Ответы и решения

1	4235
2	26
3	32
4	10
5	400
6	58,32
7	3
8	24
9	-0,6
10	0,92
11	132
12	25
13	1
14	-53
15	65
16	22
17	3
18	1,25
19	3

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

$$x^4 = (3x-4)^2 \quad \Leftrightarrow \quad x^4 - (3x-4)^2 = 0.$$

Воспользуемся формулой сокращённого умножения: $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$.

$$x^4 - (3x-4)^2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left(x^2\right)^2 - (3x-4)^2 = 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left(x^2 - (3x-4)\right)\left(x^2 + 3x - 4\right) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x^2 - 3x + 4 = 0, \\ x^2 + 3x - 4 = 0. \end{array}\right.$$

Рассмотрим первое уравнение последней совокупности:

$$x^2 - 3x + 4 = 0; \quad D = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 9 - 16 = -7 < 0.$$

Так как дискриминант меньше нуля, то это уравнение не имеет решений.

Рассмотрим второе уравнение последней совокупности:

$$x^2 + 3x - 4 = 0; \quad D = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4) = 25; \quad \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{-3-5}{2} = -4, \\ x = \dfrac{-3+5}{2} = 1. \end{array}\right.$$

Следовательно, исходное уравнение имеет 2 решения: $\left[\begin{array}{l} x = -4, \\ x = 1. \end{array}\right.$

Ответ: -4; 1.

21 **Решение.**

Так как поезд и пешеход движутся навстречу друг другу, то их скорость сближения равна $V = 75 + 3 = 78$ км/ч. За 30 секунд поезд сместится относительно пешехода на расстояние: $S = 78 \cdot \dfrac{30}{3600} = 0,65$ км.

При этом он преодолел расстояние равное своей длине. Поэтому длина поезда равна 0,65 км = 650 м.

Ответ: 650 м.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Графиком квадратичной функции $y = x^2 + 6x + 9$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{6}{2 \cdot 1} = -3.$$

Для построения графика $y = x^2 + 6x + 9$ при $x \geq -5$ возьмём значения $x = -5$, $x = -4$, $x = -3$, $x = -2$ и $x = -1$:

$$y(-5) = (-5)^2 + 6 \cdot (-5) + 9 = 25 - 30 + 9 = 4;$$

$$y(-4) = (-4)^2 + 6 \cdot (-4) + 9 = 16 - 24 + 9 = 1;$$

$$y(-3) = (-3)^2 + 6 \cdot (-3) + 9 = 9 - 18 + 9 = 0;$$

$$y(-2) = (-2)^2 + 6 \cdot (-2) + 9 = 4 - 12 + 9 = 1;$$

$$y(-1) = (-1)^2 + 6 \cdot (-1) + 9 = 1 - 6 + 9 = 4.$$

x	-5	-4	-3	-2	-1
y	4	1	0	1	4

Графиком функции $y = -\frac{20}{x}$ является гипербола. Для построения графика функции .. при $x < -5$ возьмём значения $x = -10$, $x = -8$ и $x = -5$:

$$y(-10) = -\frac{20}{-10} = 2;\ y(-8) = -\frac{20}{-8} = 2,5;\ y(-5) = -\frac{20}{-5} = 4.$$

x	-10	-8	-5
y	2	2,5	4

Построим график (см. рис. 1). Точка $(-5; 4)$ является точкой стыка функций $y = -\frac{20}{x}$ и $y = x^2 + 6x + 9$.

Изобразим графики горизонтальных прямых $y = m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции одну или две общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y = m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

Подходят:

случай (1): прямая $y = 0$ проходит через вершину параболы $(-3; 0)$ и не имеет общих точек с гиперболой, то есть прямая $y = 0$ имеет с графиком функции одну общую точку;

случай (2): прямая $y = 4$ проходит через точку стыка $(-5; 4)$ и имеет с графиком две общие точки;

все случаи выше прямой $y = 4$: в этом случае прямые с графиком будут иметь одну общую точку.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Следовательно, при $m \in \{0\} \cup [4; +\infty)$ прямая $y = m$ имеет с графиком одну или две общие точки.

Ответ: $\{0\} \cup [4; +\infty)$.

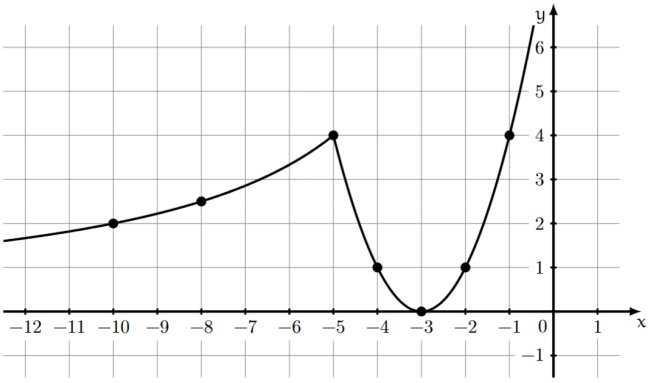


Рис. 1

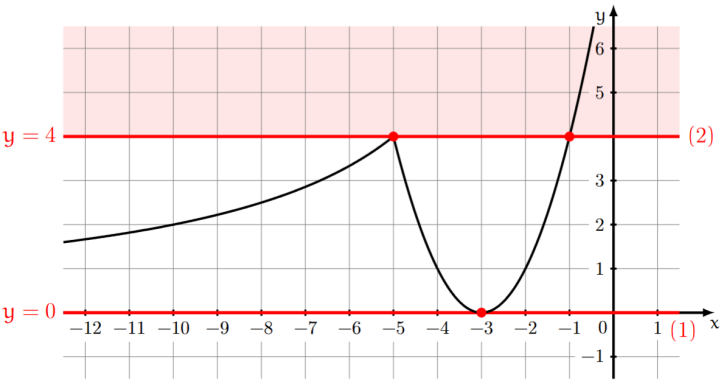


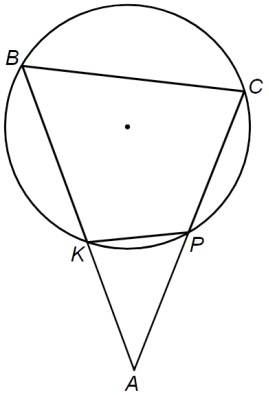
Рис. 2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Поскольку четырехугольник *KBCP* вписан в окружность, сумма его противоположных углов равна 180°: $\angle BKP + \angle BCP = 180^\circ$ и $\angle KBC + \angle KPC = 180^\circ$.

Углы называют **смежными**, если одна сторона у них общая, а две другие лежат на одной прямой. Сумма смежных углов равна 180°.

Углы *BKP* и *PKA* — смежные и в сумме составляют 180 градусов: $\angle BKP + \angle PKA = 180^\circ$.

Поскольку углы *BKP* и *BCP* в сумме равны 180 градусов, и углы *BKP* и *PKA* в сумме равны 180 градусов, имеем равенство:

$$\angle BKP + \angle BCP =$$
$$= \angle BKP + \angle PKA,$$
$$\angle BCP = \angle PKA.$$

Рассмотрим треугольники *AKP* и *ABC*.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

У треугольников *AKP* и *ABC* угол *A* — общий, и как мы ранее выяснили, $\angle BCP = \angle PKA$. Следовательно, они подобные, из чего следует, что:

$$\frac{KP}{BC} = \frac{AP}{AB} = \frac{AK}{AC}.$$

Преобразуем равенство

$$\frac{KP}{BC} = \frac{AP}{AB},$$
$$KP \cdot AB = AP \cdot BC.$$

Поделив обе части уравнения на *BC*, получим:

$$KP \cdot \frac{AB}{BC} = AP.$$

Нам известно, что *AP* = 34, $\frac{AB}{BC} = 2$. Тогда получим:

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$KP \cdot 2 = 34,$$

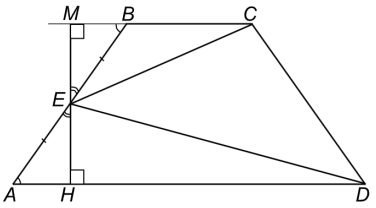
$$KP = \frac{34}{2} = 17.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем высоту от верхнего основания трапеции к нижнему через точку E.

Площадь трапеции равна произведению полусуммы ее оснований на высоту:

$$S = \frac{1}{2}MH(BC + AD).$$

Значит, половина площади трапеции равна:

$$\frac{1}{4}MH(BC + AD).$$

Рассмотрим треугольники *EMB* и *AEH*. $\angle MEB = \angle AEH$, так как они вертикальные. $\angle EBM = \angle EAH$, так как они накрест лежащие.

Согласно второму признаку равенства треугольников: если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны.

Значит, треугольники *EMB* и *AEH* равны, из чего следует, что $ME = EH$.

Рассмотрим треугольник *CEB*. Площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту. Тогда получим:

$$S_{\triangle CEB} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot EM.$$

Представив высоту EM как $\frac{1}{2}MH$, получим:

$$S_{\triangle CEB} = \frac{1}{4} \cdot BC \cdot MH.$$

Рассмотрим треугольник *AED*. Площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту. Тогда получим:

$$S_{\triangle AED} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot EH.$$

Представив высоту EH как $\frac{1}{2}MH$, получим:

$$S_{\triangle AED} = \frac{1}{4} \cdot AD \cdot MH.$$

Значит, сумма площадей треугольников *CEB* и *AED* равна половине площади трапеции:

$$\frac{1}{4} \cdot BC \cdot MH +$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$+\frac{1}{4}\cdot AD\cdot MH=$$

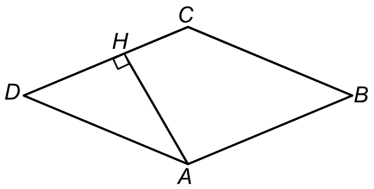
$$=\frac{1}{4}MH(BC+AD).$$

Поскольку площадь трапеции равна сумме площадей треугольников *CEB*, *AED* и *ECD*, значит площадь треугольника *ECD* также равна половине площади трапеции. Что и требовалось доказать.

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Сторона ромба равна *DH* + *CH* = 24 + 6 = 30.

Рассмотрим прямоугольный треугольник *ADH*. По теореме Пифагора получим:

$$AH^2=AD^2-DH^2,$$

$$AH=\sqrt{AD^2-DH^2},$$

$$AH=\sqrt{30^2-24^2}=$$

$$=\sqrt{324}=18.$$

Следовательно, высота ромба равна 18.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена